# 第 1 章 概述与安全须知

AHU-200 组合式空调机组适用于商业楼宇和洁净车间的集中送风，由新回风混合段、过滤段、表冷段、送风机段和消声段组成。

安全须知：任何维护作业前必须断开机组主电源并上锁挂牌，确认风机完全停止转动后方可打开检修门。

机组运行时严禁打开风机段检修门。电气作业须由持证电工完成。

本手册适用于控制器固件 V2.3 及以上版本。

# 第 2 章 技术参数

额定风量 20000 m³/h，机外余压 450 Pa。

额定制冷量 120 kW，额定制热量 90 kW。

电源 380V/3N/50Hz，送风机电机功率 15 kW，防护等级 IP55。

过滤等级：初效 G4 板式过滤器，中效 F7 袋式过滤器。

表冷器设计进水温度 7℃，出水温度 12℃，水侧压降不大于 60 kPa。

机组外形尺寸 3800 × 1900 × 2100 mm，运行重量约 2600 kg。

# 第 3 章 安装

机组应安装在平整的混凝土基础上，基础高出地面不少于 150 mm，以便安装冷凝水存水弯。

冷凝水排水管须设置水封，水封高度不小于机外余压对应水柱高度加 50 mm。

风管与机组之间应采用软接头连接，避免振动传递。

冷冻水进出水管应设置截止阀、过滤器和温度计，便于检修。

# 第 4 章 电气接线

主电源进线接至电控柜端子 L1、L2、L3、N、PE，进线截面不小于 10 mm² 。

送风机由变频器驱动，变频器故障输出接至控制器数字输入 DI3。

急停按钮串接在控制回路中，按下后机组立即停机且不可远程复位。

RS-485 通讯线采用屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地，总线末端接 120 Ω 终端电阻。

# 第 5 章 Modbus 通讯设置

控制器支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 两种方式。

RTU 默认参数：波特率 9600，8 位数据位，无校验，1 位停止位，默认从站地址为 1。

TCP 默认端口 502，默认 IP 地址 192.168.1.200。

主站轮询间隔建议不小于 1 秒。超过 30 秒未收到主站轮询时控制器触发 A12 通讯超时报警。

浮点数采用 IEEE 754 格式，高字在前（ABCD 字节序）。

# 第 6 章 Modbus 寄存器表

地址 名称 数据类型 单位 读写

30001 送风温度 float32 0.1°C 只读

30003 回风温度 float32 0.1°C 只读

30005 新风温度 float32 0.1°C 只读

30007 送风相对湿度 float32 %RH 只读

30009 冷水阀开度反馈 float32 % 只读

30011 过滤器压差 float32 Pa 只读

30013 送风静压 float32 Pa 只读

30015 送风机频率反馈 float32 0.1Hz 只读

30017 新风阀开度反馈 float32 % 只读

30019 回风阀开度反馈 float32 % 只读

30021 热水阀开度反馈 float32 % 只读

30023 表冷器出风温度 float32 0.1°C 只读

30025 送风二氧化碳浓度 float32 ppm 只读

30027 累计运行时间 uint32 h 只读

10001 送风机运行状态 bool - 只读

10002 防冻报警 bool - 只读

10003 过滤器压差报警 bool - 只读

10004 送风机故障 bool - 只读

10005 急停状态 bool - 只读

10006 远程/本地模式 bool - 只读，1=远程

40001 送风温度设定值 float32 0.1°C 读写，范围 12 至 30°C

40003 运行模式 uint16 - 读写，0=停机 1=制冷 2=制热 3=通风

40004 送风静压设定值 float32 Pa 读写，范围 100 至 600 Pa

40006 最小新风阀开度 float32 % 读写，范围 0 至 100%

40008 过滤器压差报警阈值 float32 Pa 读写，出厂值 250 Pa

40010 防冻保护温度 float32 0.1°C 读写，出厂值 5°C

40012 定时启停使能 uint16 - 读写，0=禁用 1=启用

# 第 6 章 Modbus 寄存器表（续）

00001 远程启停命令 coil - 读写，1=启动

00002 报警复位 coil - 读写，写 1 复位可复位报警

# 第 7 章 控制逻辑

制冷模式下，控制器根据送风温度与设定值的偏差，以 PID 方式调节冷水阀开度。

当回风温度低于设定值 2℃ 以上时，冷水阀关闭至最小开度。

防冻保护：表冷器出风温度低于 5℃ 时，控制器关闭新风阀、全开冷热水阀并停止送风机。

过滤器压差超过报警阈值并持续 60 秒后触发报警，不会自动停机。

# 第 8 章 报警代码

A01 送风温度传感器故障：传感器开路或短路，读数超出 -40 至 120°C。

A02 回风温度传感器故障：传感器开路或短路。

A05 过滤器压差高：初效或中效过滤器压差超过 250 Pa，需检查过滤器是否堵塞。

A07 防冻保护动作：表冷器出风温度低于 5°C，机组已停止送风机。

A09 送风机过载：热继电器动作或变频器报故障，需现场复位。

A03 新风温度传感器故障：传感器开路或短路。

A04 湿度传感器故障：读数超出 0 至 100%RH。

A05 过滤器压差高：初效或中效过滤器压差超过 250 Pa，需检查过滤器是否堵塞。

A06 送风静压低：静压持续 120 秒低于设定值的 50%，检查风机及风管漏风。

A07 防冻保护动作：表冷器出风温度低于 5°C，机组已停止送风机。

A08 冷水阀反馈偏差：阀位反馈与指令偏差超过 15% 持续 300 秒，检查执行器。

A09 送风机过载：热继电器动作或变频器报故障，需现场复位。

A10 急停：急停按钮被按下，需旋开急停按钮后在本地复位。

A11 二氧化碳浓度高：送风二氧化碳浓度超过 1000 ppm。

A12 通讯超时：超过 30 秒未收到主站轮询。

A13 控制器存储器错误：参数校验失败，需恢复出厂设置后重新配置。

# 第 9 章 故障排查

现象：送风温度持续升高，达不到设定值。可能原因及处理：

1. 冷水阀实际开度与指令不一致，检查执行器及 30009 反馈值；

2. 冷冻水供水温度偏高，若高于 12°C 请联系冷源侧检查冷水机组；

3. 过滤器堵塞导致风量下降，检查 30011 过滤器压差；

4. 表冷器翅片积灰，需清洗盘管。

现象：送风机不运转。检查急停按钮是否按下，热继电器是否动作（A09），以及变频器面板是否显示故障。

# 第 10 章 故障排查（续）

现象：送风量明显不足。检查过滤器是否堵塞，皮带是否松弛打滑，风阀是否处于正确开度。

现象：冷凝水从机组底部溢出。检查排水管是否堵塞，水封高度是否足够。

现象：机组运行噪声异常增大。检查风机轴承润滑及叶轮是否积尘失衡。

# 第 11 章 维护保养

初效过滤器每月检查一次，压差超过 150 Pa 时应清洗或更换。

中效袋式过滤器每季度检查一次，不可清洗，压差超过 250 Pa 时必须更换。

送风机皮带每半年检查张紧度，用拇指按压皮带中部下沉量应为 10 至 15 mm。

冬季停机前须排空表冷器盘管内的存水，防止冻裂。

# 第 12 章 保修与服务

整机保修期为自验收之日起 18 个月或自出厂之日起 24 个月，以先到者为准。

因未按本手册进行维护造成的损坏不在保修范围内。

技术服务热线：400-800-0000。